

高数 A1 独立作业 (2024)

1. 计算题 (4*8=32):

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^2 [2x + \ln(1-2x)]}$$

$$(3) \int \frac{1}{(2 + \cos x) \sin x} dx$$

$$(4) \int \frac{2x+3}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx$$

2. (10 分) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, (I) 求 $f(x)$ 的最小值; (II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求此极限

3. (10 分) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + |t| \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 讨论 $f(x)$ 的连续性, 可导性并

求 $f'(0), f''(0)$ (若存在求出值, 若不存在说明理由)

4. (10 分) 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) = 4$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$

5. (10 分) 设 $\sqrt{x^2 + y^2} = ae^{\arctan \frac{y}{x}}$ (常数 $a > 0$), 求 dy, y''

6. (10 分) 求函数 $f_n(x) = x^n e^{-n^2 x}$ (n 是自然数, $n \geq 2$) 在 $[0, +\infty)$ 的最大值和最小值, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

7. (10 分) 设 x_1, x_2 同号, 证明 $x_1 e^{x_2} - x_2 e^{x_1} = (1 - \xi) e^{\xi} (x_1 - x_2)$, 其中 ξ 介于 x_1 与 x_2 之间

8. (8 分) 设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2} (b - a)$